

DL/T645-1997 通讯规约通信规约

1、 范围

该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元（ HHU）或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式，规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

2 、引用标准

GB/T3454-1994	数据通信基本型控制规程	
GB/T9387-1995	信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型	
DL/T614-1997	多功能电能表	
IEC1107-1996	读表、费率和负荷控制的数据交换	--- 直接本地数据交换
IEC1142--1993	读表、费率和负荷控制的数据交换	--- 本地总线数据交换
ITU-TV。24—1993	非平衡双流接口电路的点特性	
ITU-TV。28—1993	数据终端设备（ DTE）和数据电路终接设备（ DCE）之间的接口电路定义表	

3 、 RS-485 标准串行电气接口

本协议采用 RS-485标准串行电气接口，使用点连接成为可能 .RS-485 接口的一般性能应符合下列要求：

- 3.1 驱动与接收端、耐静电 (ESD)± 15kV(人体模式)。
- 3.2 共模输入电压： -7V~+12V。
- 3.3 差模输入电压：大于 0.2V
- 3.4 驱动输出电压：在负载阻抗 54 欧姆时，最大 5V，最小 1.5V
- 3.5 三态方式输出
- 3.6 半双工通信方式。
- 3.7 驱动能力不小于 32 个同类接口。
- 3.8 在传输速率不大于 100kbps条件下，有效传输不小于 1200m
- 3.9 总线是无源的，由费率装置或数据终端、提供隔离电源。

4.1 字节格式

每字节含 8 位二进制码，传输时加上一个起始位（ 0）、一个偶校验位和一个停止位（1）共 11 位。其传输序列如图 1。D0是字节的最低有效位， D7 是字的最高有效位。先传低位，后传高位。

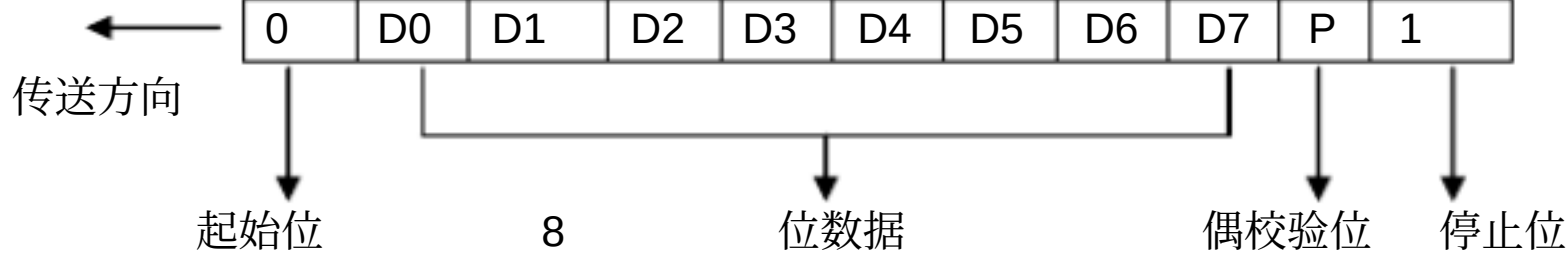


图 1 字节传输序列

4.2 帧格式

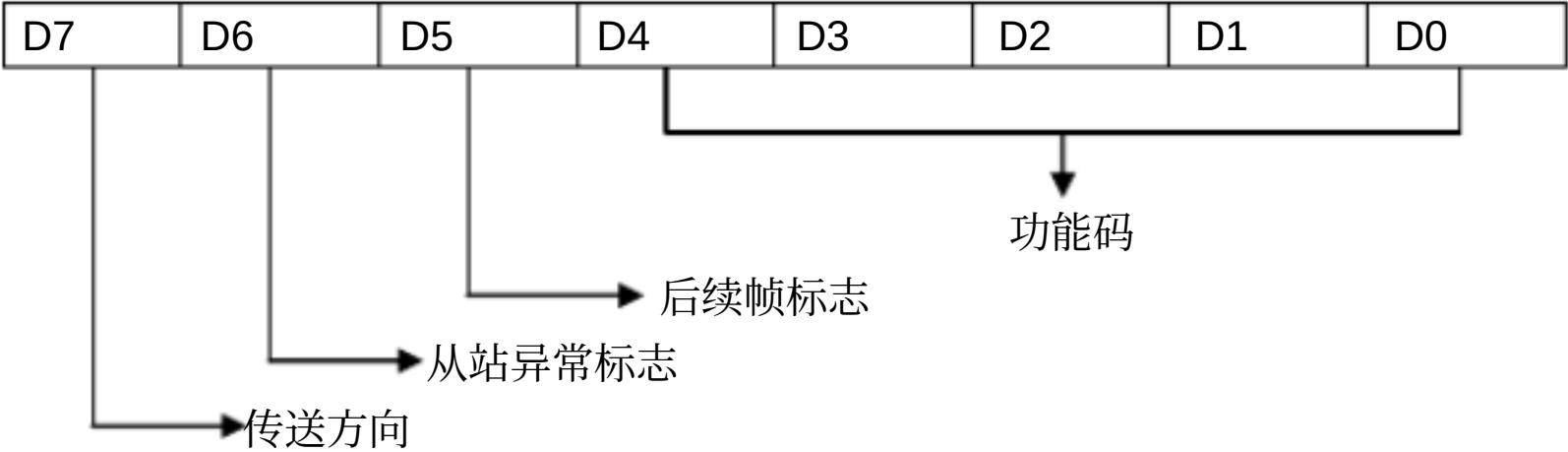
帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 2 所示

。

说 明	代 码
帧起始符	68H
地址域	A0
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
帧起始符	68H
控制码	C
数据长度域	L
数据域	DATA
校验码	CS
结束符	16H

图 2 帧格式

- 4.2.1 帧起始符 68H：标识一帧信息的开始，其值为 68H=01101000B
- 4.2.2 地址域 A0∞A5：地址域由 6 个字节构成， 每字节 2 位 BCD 码。地址长度为 12 位十进制数，可以为表号、资产号、用户号、设备号等。具体使用可由用户自行决定。当使用的地址码长度不足 6 字节时，用十六进制 AAH 补足 6 字节。低地址位在先，高地址位在后。当地址为 999999999999H 时，为广播地址。
- 4.2.3 控制码 C：控制码的格式如下所示。



- D7=0 ：由主站发出的命令帧
- D7=1 ：由从站发出的应答帧
- D6=0 ：从站正确应答
- D6=1 ：从站对异常信息的应答
- D5=0 ：无后续数据帧
- D5=1 ：有后续数据帧
- D4 ∞ D0：请求及应答功能码
- 00000 ：保留
- 00001 ：读数据
- 00010 ：读后续数据
- 00011 ：重读数据
- 00100 ：写数据
- 01000 ：广播校时
- 01010 ：写设备地址

- 01100 : 更改通信速率
- 01111 : 修改密码
- 10000 : 最大需量清零
- 4.2.4 数据长度 L: L 为数据域的字节数。读数据时 $L \leq 200$, 写数据时 $L \leq 50$, $L=0$ 表示无数据域。
- 4.2.5 数据域 DATA: 数据域包括数据标识和数据、密码等, 其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加 33H 处理, 接收方按字节进行减 33H 处理。
- 4.2.6 校验码 CS: 从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模 256 的和, 即各字节二进制算术和, 不计超过 256 的溢出值。
- 4.2.7 结束符号 16H: 标识一帧信息的结束, 其值为 16H=00010110B

5. 传输

5.1 前导字节

在发送帧信息之前, 先发送 1-4 个字节 FEH 以唤醒接收方。

5.2 传输次序

所有数据项均先传送低位字节, 后传送高位字节。

5.3 传输响应

每次通信都是由主站按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始, 被请求的从站根据命令帧中控制码的要求作出响应。

收到命令帧后的响应延时 $T_d: 20ms \leq T_d \leq 500ms$.

字节之间停顿时间 $T_b: T_b \leq 500ms$.

5.4 差错控制

字节校验为偶校验, 帧校验为纵向信息校验和, 接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错, 均放该信息帧, 不予响应。

5.5 传输速率:

初始数率: 1200bpd

标准数率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600bps

特殊数率: 由厂家规定

传输速率的特征字 Z 见附录 B4, 特征字的各位不允许组合使用。 1200bps 时, $Z=0$. 修改速率时特征字 Z 仅在一个二进制位为 1 时有效。

传输速率的变更, 首先由主站以初始速率向从站发变更速率请求, 从站以初始速率发确认应答帧或否认应答帧。收到从站确认帧后, 双方以确认的新的速率进行以后的通信, 并在通信结束后恢复到初始速率; 若在 500ms 内未建立起通信链路, 则双方均恢复到初始速率。每次通信中只允许改变一次通信速率

注: 最大传输速率受光电头或费率装置关学借口的限制, 也受费率装置数据处理单元中工作时钟频率的限制。

6. 数据标识

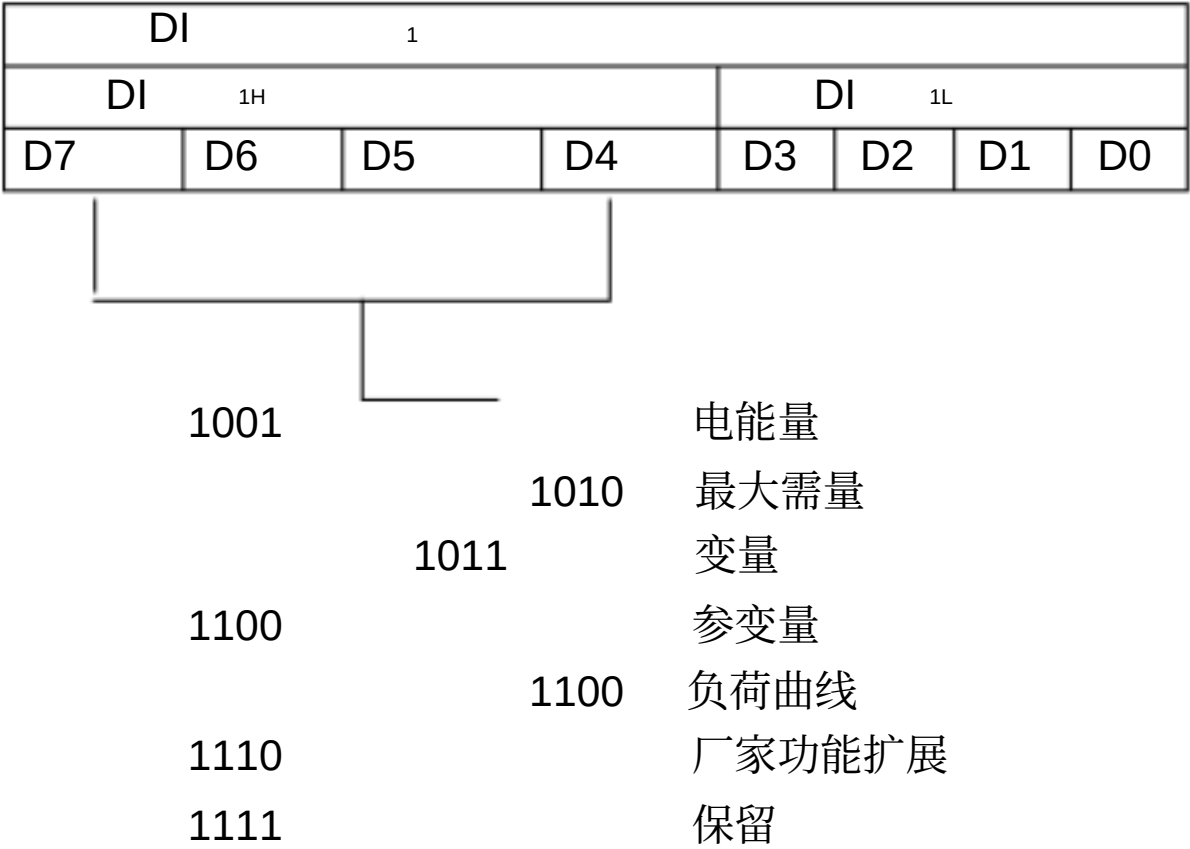
6.1 数据分类

除测量值以外, 本协议将计数值, 最大需量发生时间, 瞬时电压、电流、功率值等归为变量类, 将日历、时间、用户设置值、费率装置的特征字、状态字、费率时段等归为参变量类。

6.2 数据标识结构及编码

费率装置中有各种不同类型、不同属性的数据。 本规约采用四级树状结构的标识法来表示这些数据。 用 2 个字节的 4 个字段分别标识数据的类型和属性, 这 2 个字节为 DI_1 和 DI_0 , 4 个字

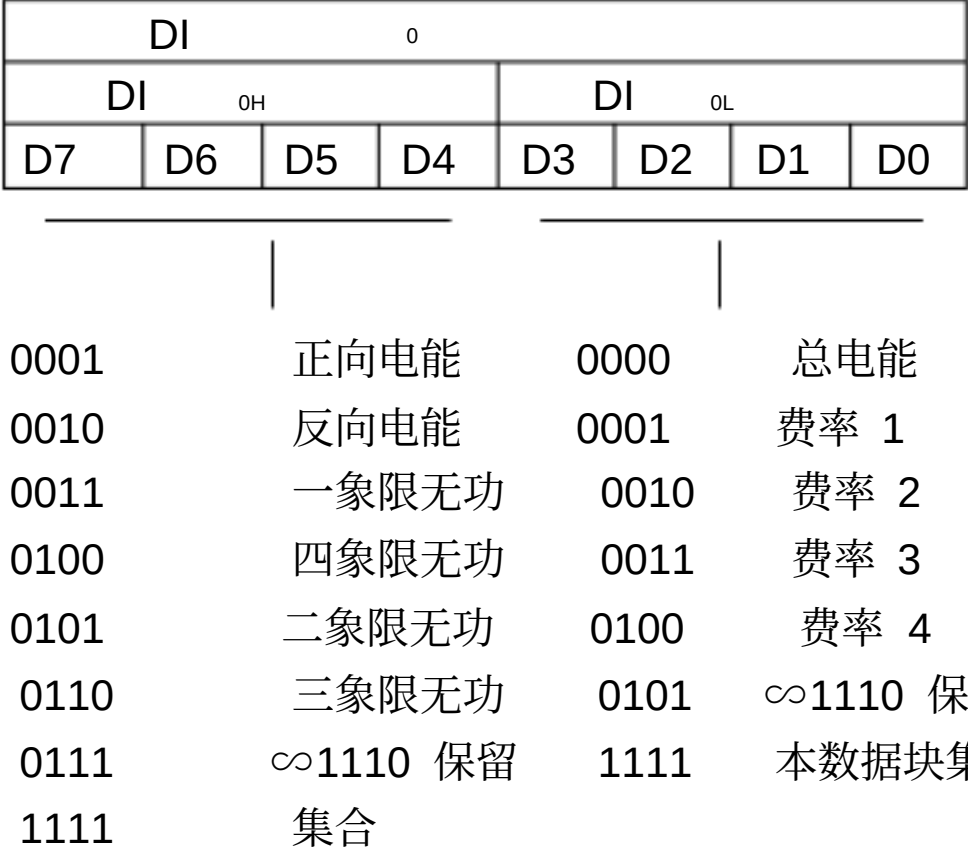
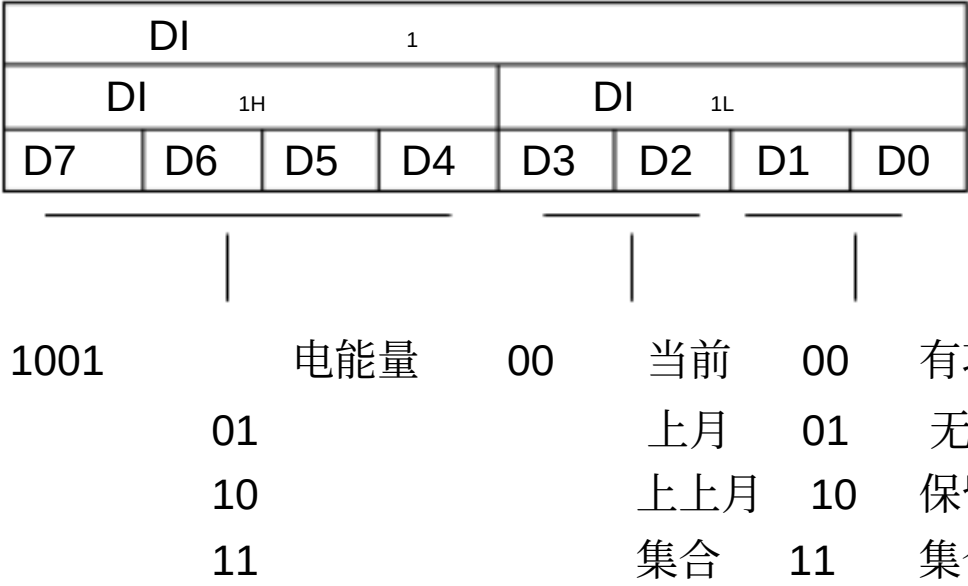
段分别为 DI_{1H}、DI_{1L}、DI_{0H}、DI_{0L}，其中 DI_{0L}为最低级标识字段，DI_{1H}为最高级标识段。
用 DI_{1H}标识数据的类型，其标识如下：



DI ₀							
DI _{0H}				DI _{0L}			
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

用 DI_{1L}、DI_{0H}、DI_{0L}标识数据的不同属性时，对于电能量和最大需量数据，由于其具有多个属性，如时域性（当前值、上月值、上上月值等）、分类属性（有功、无功）、供电方向属性（正向、反向）、费率属性（总量、不同费率的量）等，它们的标识如下：

6.2.1 电能量数据标识：



各电能量数据的标识编码在表 A1 中给出。

6.2.2 最大需量数据标识

DI ₁							
DI _{1H}				DI _{1L}			
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1010				00	当前	00	有功
				01	上月	01	无功
				10	上上月	10	保留
				11	集合	11	集合

DI ₀							
DI _{0H}				DI _{0L}			
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0001	正向有功最大需量			0000	总最大需量		
0010	反向有功最大需量			0001	费率 1		
0011	一象限无功			0010	费率 2		
0100	四象限无功			0011	费率 3		
0101	二象限无功			0100	费率 4		
0110	三象限无功			0101	∞ 1110 保留		
0111	∞ 1110 保留			1111	本数据块集合		
1111	集合						

最大需量数据的标识编码在表 A2 中给出。

6.2.3 按照本协议数据的分类，最大需量发生的时间属变量类，考虑到数据终端读取数据的方便，将其与相应的最大需量以相同的编码、不同的类别代号（A B），单独列在表 A3 中。其他属于变量、参变量的各类数据的标识编码在表 A4、A5 中给出。

6.2.4 负荷记录数据块的标识编码列在表 A6 中，关于该项数据的格式及字长在有关标准中尚未给出，暂可由用户自行定义。

7. 数据集合

7.1 概述

数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录 A 中对应数据项的标识码唯一地标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时，可使用数据块标识码和数据集标识码。

7.2 数据项、数据块和数据集合

7.2.1 数据项

反映费率装置中某一时空量和数字量的若干 BCD 码，如附录 A 序号码 1 中 9010H 表示当前正向有功总电能，格式为 XXXXXX.XX(kWh)。

7.2.2 数据块

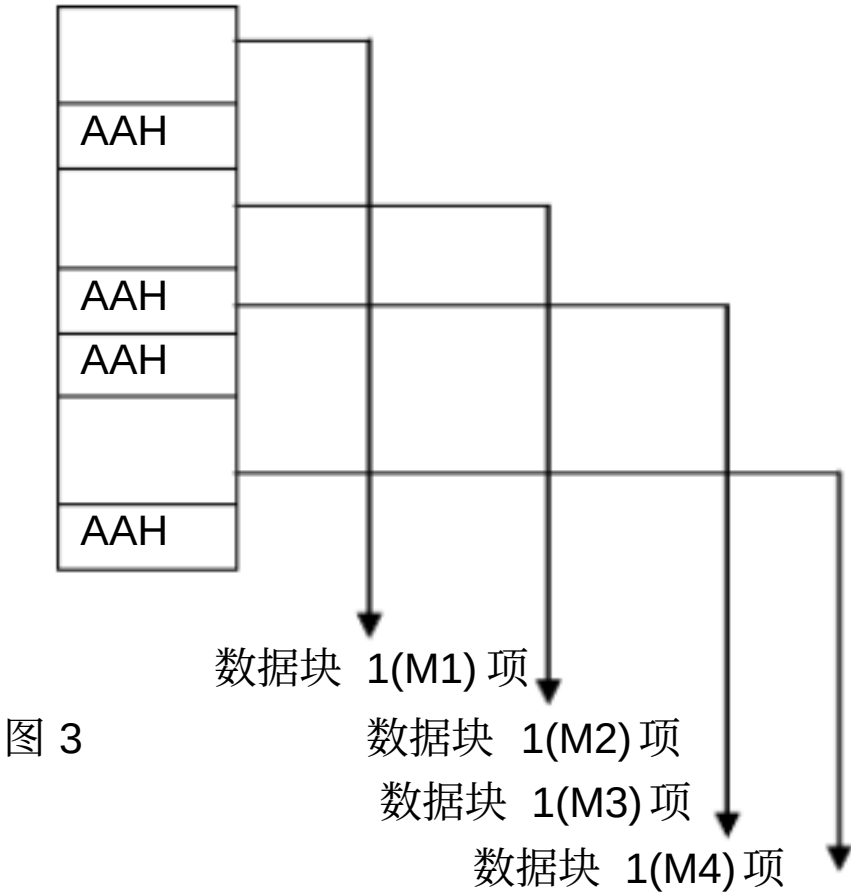
数据标识符中由标识字段 DI_{1H}、DI_{1L}、DI_{0H} 分别相同，而 DI_{0L} 取值不同 [0，1，2，。。。，K (K 为可能的最大取值)] 的各连续数据项组成的一组数据，称数据块。数据块的标识特征为 DI_{0L}=1111B。

7.2.3 数据集合

由 1 个或多个数据块构成一个数据集合。在数据标识中，较高级标识字段 DI_{1H}、DI_{1L} 和 DI_{0H}

标识为 1111B 或 11B 时表示一个数据集合，代表该字段所有可能的取值范围与其下一级标识字段的多个数据块所组成的数据集合。此时不论其下一级标识字段为何值，均视为数据集标识，即 11B 或 1111B。

数据传输时组成数据集的各数据块之间用分隔符 AAH 分隔，两个连续的数据块分隔符表示一个空数据块。如图 3 所示数据集中包含四个数据块，其中数据块 1 有 m1 项数据，数据块 2 有 m2 项数据，数据块 3 为 0 项，数据块 4 有 m4 项数据。

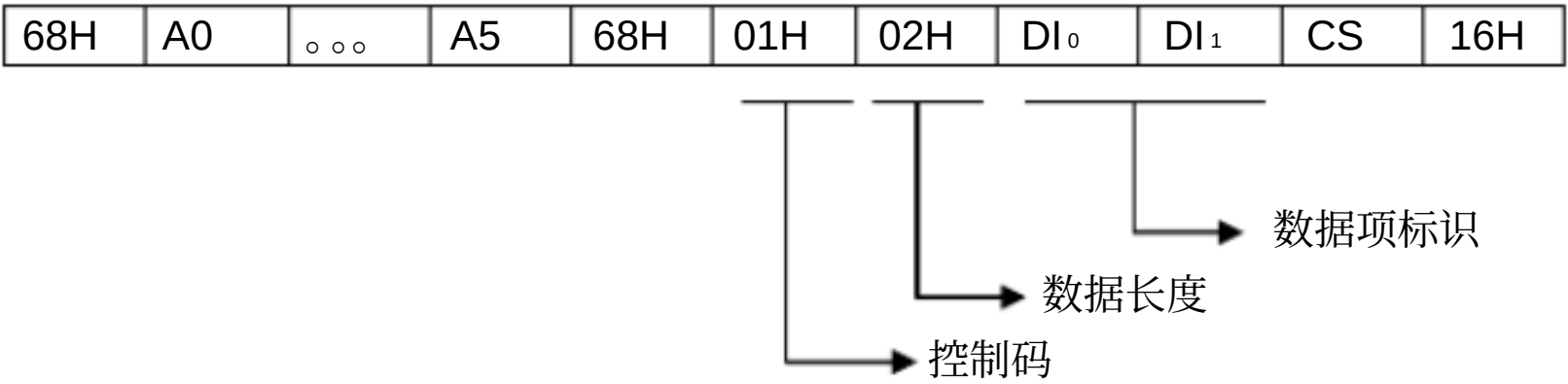


8. 应用层

8.1 读数据

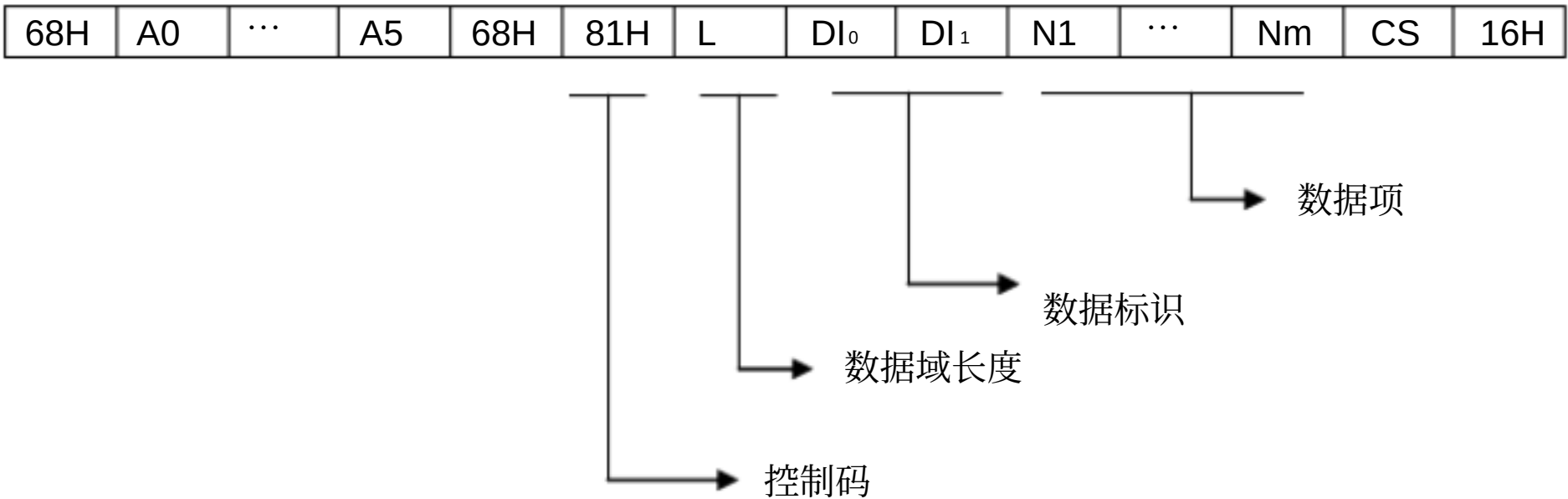
8.1.1 主站请求帧

功能 请求读数据 控制码 C=01H 数据长度 L=02H
帧格式：



8.1.2 从站正常应答

功能 从站正常应答 数据长度 L=02H+m(数据长度)
控制码 C=81H 无后续数据帧
C=A1H 有后续数据帧
无后续数据帧格式：



有后续数据帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	A1H	L	DI ₀	DI ₁	N1	…	Nm	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----	---	----	----	-----

8.1.3 从站异常应答帧

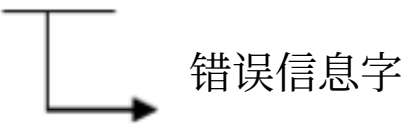
功能 从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码 C=C1H

数据长度 L=01H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	C1H	01H	ERR	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----



注：错误信息字 ERR见附录 B5。

8.2 读后续数据

8.2.1 主站请求帧

功能 请求读后续数据

控制码 C=02H

数据长度 L=02H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	02H	02H	DI ₀	DI ₁	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----------------	-----------------	----	-----

8.2.2 从站正常应答帧

后续数据按正常数据帧格式发送

控制码 C=82H 无后续数据帧

C=A2H 有后续数据帧

数据长度 L=02H+m(数据长度)

无后续数据帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	82H	L	DI ₀	DI ₁	N1	…	Nm	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----	---	----	----	-----

有后续数据帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	A2H	L	DI ₀	DI ₁	N1	…	Nm	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----	---	----	----	-----

8.2.3 从站异常应答帧

控制码 C=C2H

数据长度 L=01H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	C2H	01H	ERR	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----

8.3 重读数据

8.3.1 主站请求帧

功能 请求从站重发上帧数据

控制码 C=03H

数据长度 L=00H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	03H	00H	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----

8.3.2 从站正常应答

控制码 C=83H 无后续帧

C=A3H 有后续帧

数据长度 L=02H+m(数据长度)

无后续帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	83H	L	DI ₀	DI ₁	N1	…	Nm	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----	---	----	----	-----

有后续帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	A3H	L	DI ₀	DI ₁	N1	…	Nm	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----	---	----	----	-----

8.3.3 从站异常应答

控制码 C=C3H

数据长度 L=01H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	C3H	01H	ERR	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----

8.4 写数据

8.4.1 写数据请求帧

功能 主站向从站请求设置数据（或编程）

控制码 C=04H

数据长度 L=02H+m(数据长度)+ 密码 4 个字节

帧格式：

68H	A0	..	A5	68H	04H	L	DI ₀	DI ₁	PAn	P0 _N	P1 _N	P2 _N	N1	。。	Nm	CS	16H
-----	----	----	----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	----	----	-----

8.4.2 从站正常应答帧

功能 将请求命令执行的结果告知主站

控制码 C=84H

数据长度 L=00H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	84H	00H	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----

8.4.3 从站异常应答帧

控制码 C=C4H

数据长度 L=01H

帧格式：

68H	A0	。。。	A5	68H	C4H	01H	ERR	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----

8.5 广播校时

功能 强制从站与主站时间同步

控制码头 C=08H

数据长度 L=06H

数据域 YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)

帧格式：

68H	99H	。。	99H	68H	08H	06H	ss	MM	hh	DD	MM	YY	CS	16H
							秒	分	时	日	月	年		

- 注 1. 广播校时不要求应答。
2. 仅当从站的日历和时钟与主站的时差在± 5min 以内时执行校时命令，即将从站的日历时钟调整到与命令下达的日历时钟一致。
3. 不推荐在午夜 0 时校时，以免影响在 0 时进行的某些例行操作。
4. 每天只允许校对一次。

8.6 写设备地址

8.6.1 写设备地址请求命令帧

功能 设置某从站的地址码

控制码 C=0AH

地址域 999999999999H
数据长度 L=06H
数据域 A0。。。A5(设备地址码)
帧格式：

68H	99H	…	99H	68H	0AH	06H	A0	…	A5	CS	16H
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	---	----	----	-----

注：本请求命令采用广播地址发布，要求被设置的从站有相应的按键（开关）与该命令配合，在命令发布的全部时间内按下按键者响应，其它不响应。

8.6.2 从站正常应答帧

功能 正确执行命令的设备应答
控制码 C=8AH
地址域 A0。。。A5（新设置的设备地址码）
数据长度 L=00H
帧格式：

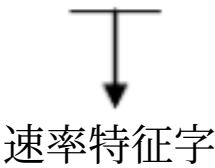
68H	A0	。。。	A5	68H	8AH	00H	CS	16H
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----

8.7 更改通信速率

8.7.1 更改速率请示帧

功能 请求用 1200bps 以外的速率通信
控制码 C=0CH
数据长度 L=01H
帧格式：

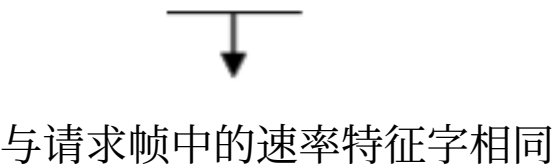
68H	A0H	…	A5H	68H	0CH	01H	Z	CS	16H
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	----	-----



8.7.2 确认应答

功能 从站对更改速率请求的确认
控制码 C=8CH
数据长度 L=01H
帧格式：

68H	A0H	…	A5H	68H	8CH	01H	Z	CS	16H
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	----	-----



Z

8.7.3 从站否认更改速率的请求

控制码 C=8CH
数据长度 L=01H
数据域 Z=FFH 表示否认
帧格式：

68H	A0H	…	A5H	68H	8CH	01H	FFH	CS	16H
-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

8.8 修改密码

8.8.1 写密码请求帧

功能 改变从站当前的密码
控制码 C=0FH
数据长度 L=08H

数据域 PA₀P₀P₁P₂PA_NP₀P₁P₂_N

帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	0FH	08H	PA ₀	P ₀	P ₁	P ₂	PA _N	P ₀ _N	P ₁ _N	P ₂ _N	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	-----	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----	-----

P₀P₁P₂为新密码或更高权限的密码， PA₀表示该密码权限： P₀P₁P₂_N为新密码或需设置的密码， PA_N为新密码的权限。 PA₀、PA_N的取值范围 0∞9， 0 为取高权限，数值越大权限越低。权限级别分为：最高权限、抄表 / 编程、最大需量清零、抄表。

8.8.2 从站正常应答帧

功能 报告正确执行修改命令

控制码 C=8FH

数据长度 L=04H

数据域 新编入的密码权限及密码 PANP₀NP₁NP₂_N

帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	8FH	04H	PA ₀	P ₀ _N	P ₁ _N	P ₂ _N	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	-----	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----	-----

8.8.3 从站出错不应答

8.9 最大需量清零

8.9.1 最大需量清零请求帧

功能 对于工作于非自动抄表方式的费率装置， 通过本指令实现最大需量清零， 并完成当前、上月、上上月电能量与最大需量寄存器之间的数据滚动等。

控制码 C=10H

数据长度 L=04H （密码 4 个字节）

帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	10H	04H	PA ₀	P ₀ _N	P ₁ _N	P ₂ _N	CS	16H
-----	----	---	----	-----	-----	-----	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----	-----

附录 A

表 A1 电能量数据标识编码表

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
1	9	0	1	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 正向有功总电能 (+A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 1 正向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 2 正向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 3 正向有功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 4 正向有功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 正向有功电能数据块	
2	9	0	2	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 反向有功总电能 (-A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 1 反向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 2 反向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 3 反向有功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 费率 4 反向有功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 反向有功电能数据块	
3	9	1	1	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 正向无功总电能 (+R _L ,+R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 1 正向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 2 正向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 3 正向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 4 正向无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 正向无功电能数据块	
4	9	1	2	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 反向无功总电能 (-R _L , -R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 1 反向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 2 反向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 3 反向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 4 反向无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 反向无功电能数据块	
5	9	1	3	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 一象限无功总电能 (+R _L)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 1 一象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 2 一象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 3 一象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 4 一象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 一象限无功电能数据块	
6	9	1	4	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 四象限无功总电能 (-R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 1 四象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 2 四象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 3 四象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 4 四象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 四象限无功电能数据块	
7	9	1	5	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 二象限无功总电能 (+R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 1 二象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 2 二象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 3 二象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前) 费率 4 二象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 二象限无功电能数据块	

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称`
	DI ₁		DI ₀					读	写	
8	9	1	6	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)三象限无功总电能 (-R)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)费率 1 三象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)费率 2 三象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)费率 3 三象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)费率 4 三象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(当前) 三象限无功电能数据块	
9	9	4	1	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)正向有功总电能 (+A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 1 正向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 2 正向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 3 正向有功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 4 正向有功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月)正向有功电能数据块	
10	9	4	2	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)反向有功总电能 (-A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 1 反向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 2 反向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 3 反向有电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上月)费率 4 反向有功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月)反向有功电能数据块	
11	9	5	1	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)正向无功总电能 (+R _L +R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 1 正向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 2 正向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 3 正向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 4 正向无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月)正向无功电能数据块	
12	9	5	2	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)反向无功总电能 (-R _L , R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 1 反向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 2 反向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 3 反向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 4 反向无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月) 反向无功电能数据块	
13	9	5	3	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)一象限无功总电能 (+R _L)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 1 一象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 2 一象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 3 一象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 4 一象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月)一象限无功电能数据块	
14	9	5	4	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)四象限无功总电能 (-R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 1 四象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 2 四象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 3 四象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月)费率 4 四象限无功电能
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上月)四象限无功电能数据块	

序号	标识 编码				数据格式	数据 长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀	读				写		
15	9	5	5	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 二象限无功总电能 (+R ₀)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 1 二象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 2 二象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 3 二象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 4 二象限无功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上月) 二象限无功电能数据块	
16	9	5	6	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 三象限无功总电能 (-R ₀)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 1 三象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 2 三象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 3 三象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上月) 费率 4 三象限无功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上月) 三象限无功电能数据块	
17	9	8	1	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 正向有功总电能 (+A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 1 正向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 2 正向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 3 正向有功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 4 正向有功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上上月) 正向有功电能数据块	
18	9	8	2	0	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 反向有功总电能 (-A)
				1	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 1 反向有功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 2 反向有功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 3 反向有功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(上上月) 费率 4 反向有功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上上月) 反向有功电能数据块	
19	9	9	1	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 正向无功总电能 (+R _L R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 1 正向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 2 正向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 3 正向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 4 正向无功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上上月) 正向无功电能数据块	
20	9	9	2	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 反向无功总电能 (-R _L -R _C)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 1 反向无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 2 反向无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 3 反向无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 4 反向无功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上上月) 反向无功电能数据块	
21	9	9	3	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 一象限无功总电能 (+R _L)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 1 一象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 2 一象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 3 一象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月) 费率 4 一象限无功电能
				...	...	...	...		...	
				F			*		(上上月) 一象限无功电能数据块	

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称
	DI ₁		DI ₀					读	写	
22	9	9	4	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)四象限无功总电能 (-R _o)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 1 四象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 2 四象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 3 四象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 4 四象限无功电能
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(上上月) 四象限无功电能数据块	
23	9	9	5	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)二象限无功总电能 (+R _o)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 1 二象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 2 二象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 3 二象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 4 二象限无功电能
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(上上月) 二象限无功电能数据块	
24	9	9	6	0	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)三象限无功总电 (-R _L)
				1	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 1 三象限无功电能
				2	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 2 三象限无功电能
				3	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 3 三象限无功电能
				4	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(上上月)费率 4 三象限无功电能
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(上上月) 三象限无功电能数据块	

表 A2 最大需量数据标识编码表

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称
	DI ₁		DI ₀					读	写	
1	A	0	1	0	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 正向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 1 正向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 2 正向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 3 正向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 4 正向有功最大需量
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(当前) 有功最大需量数据块	
2	A	0	2	0	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 反向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 1 反向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 2 反向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 3 反向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(当前) 费率 4 反向有功最大需量
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(当前) 反向有功最大需量数据块	
3	A	1	1	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 正向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 正向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 正向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 正向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 正向无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	...
				F			*		(当前) 正向无功最大需量数据块	

序号	标识 编码				数据格式	数据 长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀	读				写		
4	A	1	2	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 反向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 反向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 反向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 反向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 反向无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(当前) 反向无功最大需量数据块	
5	A	1	3	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 一象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 一象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 一象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 一象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 一象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(当前) 一象限无功最大需量数据块	
6	A	1	4	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 四象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 四象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 四象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 四象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 四象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(当前) 四象限无功最大需量数据块	
7	A	1	5	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 二象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 二象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 二象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 二象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 二象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(当前) 二象限无功最大需量数据块	
8	A	1	6	0	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 三象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 1 三象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 2 三象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 3 三象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(当前) 费率 4 三象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(当前) 三象限无功最大需量数据块	
9	A	4	1	0	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 正向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 1 正向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 2 正向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 3 正向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 4 正向有功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 正向有功最大需量数据块	
10	A	4	2	0	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 反向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 1 反向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 2 反向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 3 反向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(上月) 费率 4 反向有功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 反向有功最大需量数据块	

序号	标识 编码				数据格式	数据 长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀	读				写		
11	A	5	1	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 正向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 正向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 正向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 正向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 正向无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 正向无功最大需量数据块	
12	A	5	2	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 反向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 反向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 反向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 反向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 反向无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 反向无功最大需量数据块	
13	A	5	3	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 一象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 一象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 一象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 一象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 一象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 一象限无功最大需量数据块	
14	A	5	4	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 四象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 四象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 四象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 四象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 四象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 四象限无功最大需量数据块	
15	A	5	5	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 二象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 二象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 二象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 二象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 二象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 二象限无功最大需量数据块	
16	A	5	6	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 三象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 1 三象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 2 三象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 3 三象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上月) 费率 4 三象限无功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上月) 三象限无功最大需量数据块	
17	A	8	1	0	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 正向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 1 正向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 2 正向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 3 正向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 4 正向有功最大需量
				...	...	...	...	...	...	
				F			*		(上上月) 正向有功最大需量数据块	

序号	标识 编码				数据格式	数据 长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀	读				写		
18	A	8	2	0	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 反向有功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 1 反向有功最大需量
				2	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 2 反向有功最大需量
				3	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 3 反向有功最大需量
				4	XX XXXX	3	kW	*		(上上月) 费率 4 反向有功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 反向有功最大需量数据块	
19	A	9	1	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 正向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 正向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 正向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 正向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 正向无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 正向无功最大需量数据块	
20	A	9	2	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 反向无功总最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 反向无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 反向无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 反向无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 反向无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 反向无功最大需量数据块	
21	A	9	3	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 一象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 一象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 一象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 一象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 一象限无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 一象限无功最大需量数据块	
22	A	9	4	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 四象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 四象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 四象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 四象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 四象限无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 四象限无功最大需量数据块	
23	A	9	5	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 二象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 二象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 二象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 二象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 二象限无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 二象限无功最大需量数据块	
24	A	9	6	0	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 三象限无功最大需量
				1	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 1 三象限无功最大需量
				2	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 2 三象限无功最大需量
				3	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 3 三象限无功最大需量
				4	XX XXXX	3	kvar	*		(上上月) 费率 4 三象限无功最大需量
				...	...	...	...	...		...
				F			*		(上上月) 三象限无功最大需量数据块	

表 A3 最大需量发生时间数据标识编码表

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
1	B	0	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 正向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 正向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 正向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 正向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 正向有功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 正向有功最大需量发生时间数据块
2	B	0	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 反向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 反向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 反向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 反向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 反向有功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 反向有功最大需量发生时间数据块
3	B	1	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 正向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 正向无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 正向无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 正向无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 正向无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 正向无功最大需量发生时间数据块
4	B	1	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 反向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 反向无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 反向无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 反向无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 反向无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 反向无功最大需量发生时间数据块
5	B	1	3	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 一象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 一象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 一象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 一象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 一象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 一象限无功最大需量发生时间数据块
6	B	1	4	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 四象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 四象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 四象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 四象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 四象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 四象限无功最大需量发生时间数据块
7	B	1	5	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 二象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 二象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 二象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 二象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 二象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		...
				F				*		(当前) 二象限无功最大需量发生时间数据块

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
8	B	1	6	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(当前) 三象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(当前) 费率 1 三象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(当前) 费率 2 三象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(当前) 费率 3 三象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(当前) 费率 4 三象限无功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(当前) 三象限无功最大需量发生时间数据块
9	B	4	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 正向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 正向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 正向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 正向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 正向有功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 正向有功最大需量发生时间数据块
10	B	4	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 反向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 反向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 反向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 反向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 反向有功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 反向有功最大需量发生时间数据块
11	B	5	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 正向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 正向无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 正向无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 正向无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 正向无功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 正向无功最大需量发生时间数据块
12	B	5	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 反向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 反向无功总最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 反向无功总最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 反向无功总最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 反向无功总最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 反向无功总最大需量发生时间数据块
13	B	5	3	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 一象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 一象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 一象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 一象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 一象限无功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 一象限无功最大需量发生时间数据块
14	B	5	4	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 四象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 四象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 四象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 四象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 四象限无功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 四象限无功最大需量发生时间数据块

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
15	B	5	5	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 二象限无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 二象限无功总最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 二象限无功总最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 二象限无功总最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 二象限无功总最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 二象限无功总最大需量发生时间数据块
16	B	5	6	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上月) 三象限无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上月) 费率 1 三象限无功总最大需量发生时间
				2		4		*		(上月) 费率 2 三象限无功总最大需量发生时间
				3		4		*		(上月) 费率 3 三象限无功总最大需量发生时间
				4		4		*		(上月) 费率 4 三象限无功总最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上月) 三象限无功总最大需量发生时间数据块
17	B	8	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 正向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 正向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 正向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 正向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 正向有功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上上月) 正向有功最大需量发生时间数据块
18	B	8	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 反向有功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 反向有功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 反向有功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 反向有功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 反向有功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上上月) 反向有功最大需量发生时间数据块
19	B	9	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 正向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 正向无功总最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 正向无功总最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 正向无功总最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 正向无功总最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上上月) 正向无功总最大需量发生时间数据块
20	B	9	2	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 反向无功总最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 反向无功总最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 反向无功总最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 反向无功总最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 反向无功总最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上上月) 反向无功总最大需量发生时间数据块
21	B	9	3	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 一象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 一象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 一象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 一象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 一象限无功最大需量发生时间
				...	...	...		...		...
				F				*		(上上月) 一象限无功最大需量发生时间数据块

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀	读				写		
22	B	9	4	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 四象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 四象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 四象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 四象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 四象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		
				F		*	(上上月) 四象限无功最大需量发生时间数据块			
23	B	9	5	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 二象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 二象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 二象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 二象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 二象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		
				F		*	(上上月) 二象限无功最大需量发生时间数据块			
24	B	9	6	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		(上上月) 三象限无功最大需量发生时间
				1		4		*		(上上月) 费率 1 三象限无功最大需量发生时间
				2		4		*		(上上月) 费率 2 三象限无功最大需量发生时间
				3		4		*		(上上月) 费率 3 三象限无功最大需量发生时间
				4		4		*		(上上月) 费率 4 三象限无功最大需量发生时间
				...	...	...	...	...		
				F		*	(上上月) 三象限无功最大需量发生时间数据块			

表 A4 变量数据标识编码表

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、	备注
	DI ₁		DI ₀	读				写			
1	B	2	1	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		最近一次编程时间	
				1	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		最近一次最大需量清零时间	
				2	NNNN	2		*		编程次数	
				3	NNNN	2		*		最大需量清零次数	
				4	NNNNNN	3	min	*		电池工作时间	
2	B	3	1	0	NNNN	2		*		总断相次数	
				1	NNNN	2		*		A相断相次数	
				2	NNNN	2		**		B相断相次数	
				3	NNNN	2				C相断相次数	
3	B	3	2	0	NNNNNN	3	Min	*		断相时间累计值	
				1	NNNNNN	3	…	*		A断相时间累计值	
				2	NNNNNN	3	…	*		B断相时间累计值	
				3	NNNNNN	3	…	*		C断相时间累计值	
4	B	3	3	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		最近一次断相起始时刻	
				1		4	…	*		A相最近断相起始时刻	
				2		4	…	*		B相最近断相起始时刻	
				3		4	…	*		C相最近断相起始时刻	

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 `		备 注
	DI ₁		DI ₀					读	写			
5	B	3	4	0	MMDDHHmm	4	月日 h min	*		最近一次断相的结束时刻		
				1		4	...	*		A相最近一次断相的结束时刻		
				2		4	...	*		B相最近一次断相的结束时刻		
				3		4	...	*		C相最近一次断相的结束时刻		
6	B	6	1	1	XXX	2	V	*		A相电压		
				2	XXX	2		*		B相电压		
				3	XXX	2		*		C相电压		
7	B	6	2	1	XX XX	2	A	*		A相电流		
				2	XX XX	2		*		B相电流		
				3	XX XX	2		*		C相电流		
8	B	6	3	0	XX XXXX	3	kW	*		瞬时有功功率		
				1		3		*		A相有功功率		
				2		3		*		B相有功功率		
				3		3		*		C相有功功率		
				4	XX XX	2	kW	*	*	正向有功功率上限值		
				5	XX XX	2	kW	*	*	反向有功功率上限值		
9	B	6	4	0	XX XX	2	kvarh	*		瞬时无功功率		
				1		2		*		A相无功功率		
				2		2		*		B相无功功率		
				3		2		*		C相无功功率		
10	B	6	5	0	X XXX	2		*		总功率因数		
				1		2		*		A相功率因数		
				2		2		*		B相功率因数		
				3		2		*		C相功率因数		

表 A5 参量数据标识编码表

序号	标识编码				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称 、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
1	C	0	1	0	YYMMDDWW	4	年月日周	*	*	日期及周次
				1	hhmmss	3	h min s	*	*	时间
2	C	0	2	0	状态字	1		*	*	电表运行状态字（见附录 B1）
				1		1		*	*	电网状态字（见附录 B2）
				2		1		*	*	周休日状态字（见附录 B3）
3	C	0	3	0	NNNNNN	3	P/(kWh)	*	*	电表常数（有功）
				1	NNNNNN	3	P/(kvarh)	*	*	电表常数（无功）
				2	NNNNNNNNNNNNNN	6		*	*	表号

				3	NNNNNNNNNNNNNN	6		*	*	用户号
				4	NNNNNNNNNNNNNN	6		*	*	设备号
4	C	1	1	1	XX	1	min	*	*	最大需量周期
				2	XX	1	min	*	*	滑差时间
				3	XX	1	s	*	*	循显时间
				4	XX	1	s	*	*	停显时间
				5	NN	1		*	*	显示电能小数位数
				6	NN	1		*	*	显示功率（最大需量）小数位数
				7	DDhh	2	日 h	*	*	自动抄表日期
				8	NN	1		*	*	负荷代表日
				9	NNNNNNNN.NN	4	kWh	*	*	有功电能起始读数
				A	NNNNNNNN.NN	4	kvarh	*	*	无功电能起始读数
5	C	2	1	1	NNNN	2	ms	*	*	输出脉冲宽度
				2	NNNNNNNNN	4			*	密码权限及密码
6	C	3	1	0	NN	1		*	*	年时区数 P
				1		1		*	*	日时段表数 Q
				2	ooo	1		*	*	日时段（每日切换数） m≤10
				3		1		*	*	费率数 k ≤4
				4		1		*	*	公共假日数 n
7	C	3	2	0						
				1	MMDDNN	3		*	*	1 时区起始日期及日时段表号
				2		3		*	*	2 时区起始日期及日时段表号
				3		3		*	*	3 时区起始日期及日时段表号
				.		3		*	*	4 时区起始日期及日时段表号
				.		.		.	.	...
8	C	3	3	.		3		*	*	P 时区起始日期及日时段表号
				0						
				1	hhmmNN	3		*	*	第一日时段表第 1 时段起始时间及费率号
				2		3		*	*	第一日时段表第 2 时段起始时间及费率号
				3		3		*	*	第一日时段表第 3 时段起始时间及费率号
				.		.		*	*	...
				.		.		.	.	...
				.	...	.		.	.	第一日时段表第 M时段起始时间及费率号
9	C	3	4	.		3		*	*	第二日时段表第 1 时段起始时间及费率号
				0	hhmmNN	3		*	*	第二日时段表第 2 时段起始时间及费率号
				1		3		*	*	第二日时段表第 3 时段起始时间及费率号
				2		3		*	*	...
				3		3		*	*	...
				.		.		.	.	...
				.		.		.	.	第二日时段表第 M时段起始时间及费率号
				.	...	3		*	*	
...					...	...				...
16	C	3	A	0						
				1	hhmmNN	3		*	*	第 q 日时段表第 1 时段起始时间及费率号
				2		3		*	*	第 q 日时段表第 2 时段起始时间及费率号
				3		3		*	*	第 q 日时段表第 3 时段起始时间及费率号
				.		.		*	*	...
				.		.		.	.	...
				.		.		.	.	...
				.	...	3		*	*	第 q 日时段表第 M时段起始时间及费率号

序号	标识编码		数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、
	DI ₁	DI ₀				读	写	

17	C	4	1	0 1 . . .	hhmmNN ...	3 3 3 3 . .		*	*	第一公共假日日期及日时段表号 第二公共假日日期及日时段表号 第三公共假日日期及日时段表号 第 n 公共假日日期及日时段表号
18	C	4	1	E		1		*	*	周休日采用的日时段表号
19	C	5	1	0 1	MMDDhhmm mmmm	4 2	月日 h min min	*	*	负荷记录起始时间 负荷记录间隔时间

表 A6 负荷记录数据标识编码表

序号	标识 编码				数据格式	数据 长度 (字节)	单位	功能		数据项名称、
	DI ₁		DI ₀					读	写	
1	D	1	1	0			kWh	*		当前正向有功总电能负荷记录数据块
2	D	2	1	0			kW	*		当前正向最大需量负荷记录数据块

注：

1. 关于数据格式的说明： XXXXXX.XX代表测量值的整数位和小数位； NNNN为计算值和设定值； YYMMDDWW为年、月、日、周次； hhmmss 为时、分、秒；各以两位十进制数表示。
2. 费率 1、2、3、4 分别对应 DL/T614 中的尖峰、峰、平、谷等费率。
3. 电能测量四象限的定义见附录 C。

附录 B

状态字、特征字和错误信息字

B1 电表运行状态字

7	6	5	4		2	1	0
---	---	---	---	--	---	---	---

说明：0 位：抄表：自动（ 0 ）/手动（ 1） 1 位：最大需量积算方式：滑差（ 0 ）/区间（ 1）
2 位：电池电压：正常（ 0 ）/欠压（ 1） 3 位：恒为 0
4 位：有功电能方向：正向（ 0 ）/反向（ 1） 5 位：无功电能方向：正向（ 0 ）/反向（ 1）
6 位：保留 7 位：恒为 0

B2 电网运行状态字

7	6	5	4		2	1	0
---	---	---	---	--	---	---	---

说明：0 位：A 相断电 1 位：B 相断电 2 位：C 相断电 3 位：恒为 0
4 位：A 相过压 5 位：B 相过压 6 位：B 相过压 7 位：恒为 0
(1：断电(过压) 0：正常)

B3 周休日状态字

7	6	5	4		2	1	0
---	---	---	---	--	---	---	---

说明：0 位：周日 1 位：周一 2 位：周二 3 位：周三
4 位：周四 5 位：周五 6 位：周六 7 位：恒为 0
(1. 工作 0：休息)

B4 波特率特征字

7	6	5	4		2	1	0
---	---	---	---	--	---	---	---

说明：0 位：恒为 0 1 位：300 2 位：600 3 位：恒为 0
4 位：2400 5 位：4800 6 位：9600 7 位：恒为 0
单位为：bps

B5 错误信息字

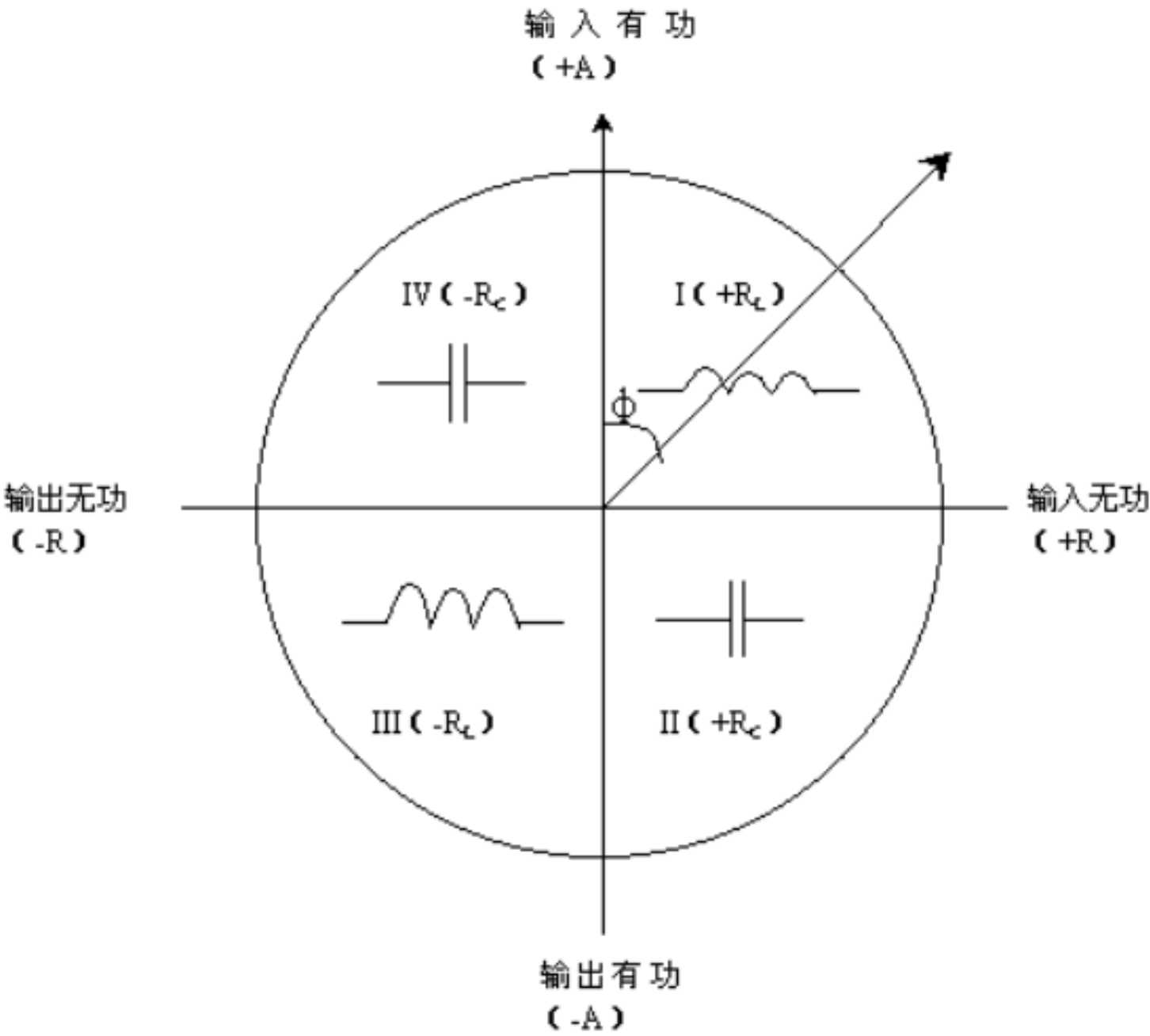
7	6	5	4		2	1	0
---	---	---	---	--	---	---	---

说明：0 位：非法数据 1 位：数据标识错 2 位：密码错 3 位：恒为 0
4 位：年时区数超 5 位：日时段数超 6 位：费率数超 7 位：恒为 0
(1. 相应错误发生 0：无相应错误)

附录 C

电能量测量四象限的定义

测量平面的竖轴表示电压相量 U （固定在竖轴），瞬时的电流相量用来表示当前电能的输送，并相对



A—有功电能；R—无功电能；R_L—感性无功电能；R_C—容性无功电能
于电压相量 U 具有相位角 Φ 。顺时针方向 Φ 角为正。四象限的示意图见图 C1。

图 C1 电能量四象限测量示意图